

Отчёт по лабораторной работе №13

Фильтр пакетов

Наурузова Айшат Магомедовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Управление брандмауэром с помощью <code>firewall-cmd</code>	6
2.1.1	Определение активной зоны и доступных сервисов	6
2.1.2	Добавление службы VNC	7
2.1.3	Добавление VNC на постоянной основе	8
2.1.4	Открытие порта 2022/TCP	9
2.2	Управление через графический интерфейс <code>firewall-config</code>	10
2.3	Самостоятельная работа	12
3	Контрольные вопросы	14
4	Заключение	16

Список иллюстраций

2.1	Добавление и потеря vnc-server после перезапуска	8
2.2	Постоянное добавление vnc-server и применение через reload . . .	9
2.3	Открыт порт 2022/tcp	10
2.4	Финальная конфигурация с telnet, imap, pop3, smtp	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

2 Ход выполнения

2.1 Управление брандмауэром с помощью `firewall-cmd`

После входа в систему выполнен переход к учётной записи **root**: `su -`.

2.1.1 Определение активной зоны и доступных сервисов

- Текущая зона по умолчанию: `firewall-cmd --get-default-zone` → **public**.
- Список зон: `firewall-cmd --get-zones`.
- Доступные службы: `firewall-cmd --get-services`.
- Разрешённые службы в активной зоне: `firewall-cmd --list-services`.
- Подробная конфигурация зоны: `firewall-cmd --list-all`.
- То же, но с явным указанием зоны: `firewall-cmd --list-all --zone=public` (выводы совпадают, так как активна **public**).

```

amnauruzova@amnauruzova:~$ su
Password:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd
aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-r
pc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv
civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client dis
tcc dns dns-over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server fac
torio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gang
lia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp
ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-a
pi kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kub
e-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps l
ibvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft mi
nidlna mnpd mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios
-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmco
nsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp p
s2link ps3netstv rtp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rotd rpc-bind rquotad rsh rs
yncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sipd slimevr slp smtp smtp-submiss
ion smtps snmp snmp-tls snmp-tls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer ste
am-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing
-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn t
urns upnp-client vdsd vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disco
very-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-serve
r zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █

```

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client s
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client s
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

2.1.2 Добавление службы VNC

- Добавлена служба: `firewall-cmd --add-service=vnc-server`.
- Проверка: `firewall-cmd --list-all` — **vnc-server** присутствует.
- Перезапуск демона: `systemctl restart firewalld`.
- Повторная проверка: `firewall-cmd --list-all` — **vnc-server** исчез.

Почему так произошло: команда без флага `--permanent` меняет только **runtime-конфигурацию**. При перезапуске `firewalld` runtime очищается и берётся конфигурация с диска (`permanent`), где `vnc-server` ещё не был сохранён.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# systemctl restart firewalld.service
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:

```

Рис. 2.1: Добавление и потеря vnc-server после перезапуска

2.1.3 Добавление VNC на постоянной основе

- Запись в конфигурацию на диск: `firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent`.
- Немедленно в `--list-all` **vnc-server** не виден, т.к. изменена только permanent-конфигурация.
- Применение: `firewall-cmd --reload`.
- Проверка: `firewall-cmd --list-all` — **vnc-server** присутствует.


```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --reload
success
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
```

Рис. 2.2: Постоянное добавление vnc-server и применение через reload

2.1.4 Открытие порта 2022/TCP

- Добавление: `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent`.
- Применение: `firewall-cmd --reload`.
- Проверка: `firewall-cmd --list-all` — в разделе `ports` появилась запись `2022/tcp`.

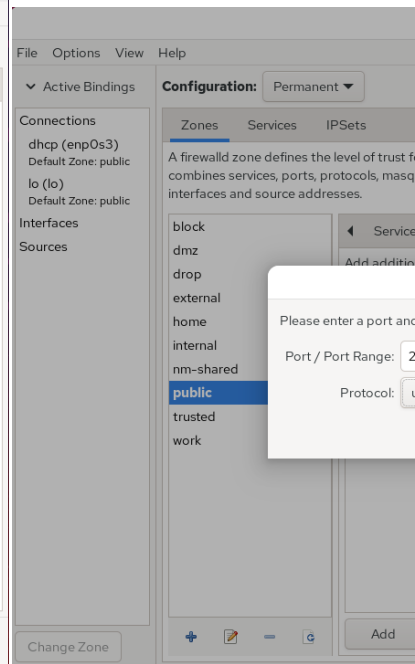
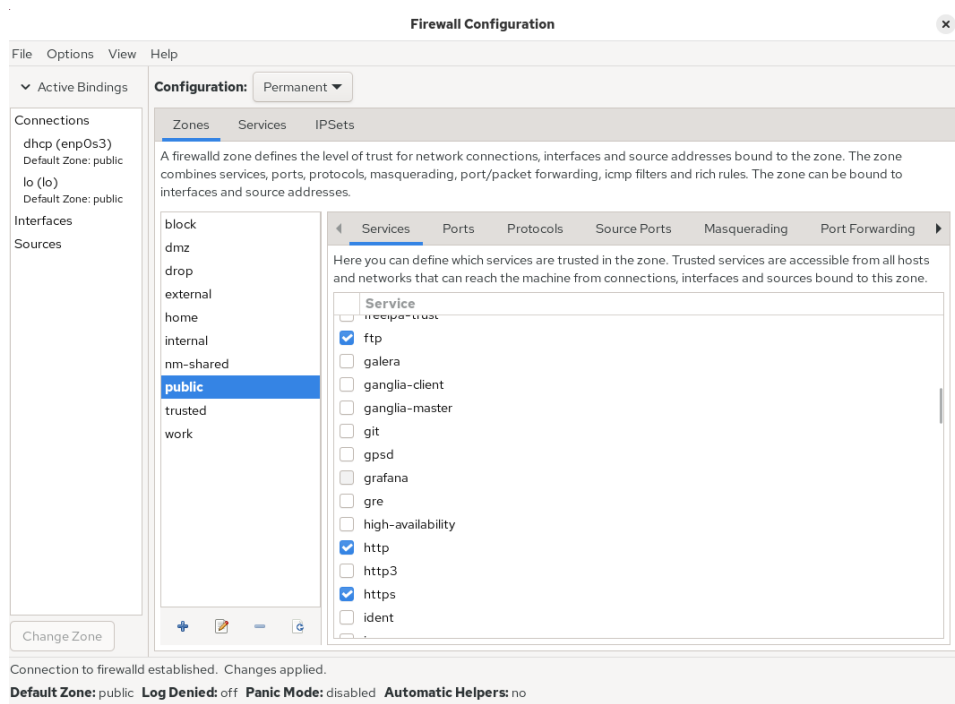
```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent  
success  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --reload  
success  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all  
public (default, active)  
target: default  
ingress-priority: 0  
egress-priority: 0  
icmp-block-inversion: no  
interfaces: enp0s3  
sources:  
services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server  
ports: 2022/tcp  
protocols:  
forward: yes  
masquerade: no  
forward-ports:  
source-ports:  
icmp-blocks:  
rich rules:  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █
```

Рис. 2.3: Открыт порт 2022/tcp

2.2 Управление через графический интерфейс **firewall-config**

1. Запуск: `firewall-config`. В выпадающем списке **Configuration** выбран режим **Permanent**, зона — **public**.
2. На вкладке **Services** отмечены службы `http`, `https`, `ftp`.
3. На вкладке **Ports** добавлен порт 2022 с протоколом `udp` (кнопка **Add** → OK).
4. В терминале `firewall-cmd --list-all` — изменений нет (они пока только в `permanent`).
5. Применение: `firewall-cmd --reload`.
6. Проверка: `firewall-cmd --list-all` — службы `ftp` `http` `https` и порты

2022/tcp 2022/udp активны.



```

root@amnauruzova: /home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@amnauruzova: /home/amnauruzova# firewall-cmd --reload
success
root@amnauruzova: /home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:

```

2.3 Самостоятельная работа

1. **CLI (telnet):** `firewall-cmd --add-service=telnet --permanent` → `firewall-cmd --reload` → проверка `firewall-cmd --list-all`.
2. **GUI (imap, pop3, smtp):** в `firewall-config` (режим **Permanent**, зона **public**) включены службы `imap`, `pop3`, `smtp`, затем `firewall-cmd --reload`.
3. Контрольная проверка показала наличие `telnet` `imap` `pop3` `smtp` среди разрешённых служб.

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --reload
success
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █
```

Рис. 2.4: Финальная конфигурация с telnet, imap, pop3, smtp

3 Контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра firewall-config?

Перед использованием firewall-config должна быть запущена служба **firewalld**.

2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию?

```
firewall-cmd --add-port=2355/udp --permanent
```

3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах?

```
firewall-cmd --list-all-zones
```

4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра?

```
firewall-cmd --remove-service=vnc-server
```

5. Какая команда firewall-cmd позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией --permanent?

```
firewall-cmd --reload
```

6. Какой параметр firewall-cmd позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна?

```
firewall-cmd --list-all
```

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public?

```
firewall-cmd --zone=public --add-interface=eno1
```

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен?

Он будет добавлен в **зону по умолчанию** (обычно это public).

4 Заключение

В ходе выполнения работы было рассмотрено управление сетевыми правилами с помощью утилит `firewall-cmd` и `firewall-config`. Изучены различия между конфигурацией времени выполнения и постоянной конфигурацией, а также порядок применения изменений. На практике были добавлены сетевые службы и порты, выполнено их сохранение и проверка, а также проведено управление настройками через графический интерфейс. В результате освоены основные принципы администрирования межсетевого экрана в Linux, что позволяет гибко настраивать сетевой доступ и повышать уровень безопасности системы.